Exercices

Exercice 4.1 · Second degré. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2+9=0$; $z^2-4z+13=0$; $2z^2+2z+1=0$; $z^4-1=0$.

Corrigé. $z^2+9=(z-3i)(z+3i)$: $\{-3i;3i\}$. Ensuite $\Delta=-36$: $2-3i$ et $2+3i$. Puis $\Delta=-4$: $\frac{-2\pm 2i}{4}$, soit $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ et $-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$. Enfin $z^4-1=\left(z^2-1\right)\left(z^2+1\right)$: $\{1;-1;i;-i\}$.

Exercice 4.2 · Se ramener au second degré.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4+4z^2-5=0$ en posant $Z=z^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z+\dfrac{1}{z}=1$, pour $z\neq 0$.

Corrigé.

1. $Z^2+4Z-5=(Z-1)(Z+5)$. Donc $z^2=1$ ou $z^2=-5$: $\{1;-1;i\sqrt{5};-i\sqrt{5}\}$.
2. Pour $z\neq 0$, l'équation équivaut à $z^2-z+1=0$, de discriminant -3 : $z=\frac{1-i\sqrt{3}}{2}$ ou $z=\frac{1+i\sqrt{3}}{2}$, tous deux non nuls.

Exercice 4.3 · Une racine évidente. On pose $P(z)=z^3-3z^2+4z-2$.

1. Vérifier que 1 est racine de P.
2. Déterminer le polynôme Q tel que $P(z)=(z-1)Q(z)$.
3. Résoudre $P(z)=0$ dans $\mathbb{C}$.

Corrigé.

1. $1-3+4-2=0$.
2. $(z-1)\left(z^2+bz+c\right)=z^3+(b-1)z^2+(c-b)z-c$, d'où $b=-2$ et $c=2$: $Q(z)=z^2-2z+2$.
3. Q a pour discriminant -4 : racines $1-i$ et $1+i$. Les solutions sont 1, $1-i$, $1+i$.

Exercice 4.4 · Une racine non réelle. On pose $P(z)=z^3+z^2+4z+4$.

1. Vérifier que $2i$ est racine de P. En déduire une autre racine sans calcul.
2. Développer $(z-2i)(z+2i)$, puis factoriser $P(z)$ et résoudre $P(z)=0$.

Corrigé.

1. $P(2i)=-8i-4+8i+4=0$. Les coefficients sont réels, donc $-2i=\overline{2i}$ est aussi racine.
2. $(z-2i)(z+2i)=z^2+4$ et $P(z)=z^2(z+1)+4(z+1)=(z+1)\left(z^2+4\right)$. Les solutions sont -1, $2i$, $-2i$.

Exercice 4.5 · Factoriser $z^3 - 27$.

1. Factoriser $z^3 - 27$ par $z - 3$ à l'aide du cours.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 27$ et placer les solutions dans le plan complexe. Que remarque-t-on ?

Corrigé.

1. $z^3 - 3^3 = (z-3)\left(z^2 + 3z + 9\right)$.
2. Le trinôme a pour discriminant $9 - 36 = -27 = \left(3i\sqrt{3}\right)^2$: $z = \frac{-3 \pm 3i\sqrt{3}}{2}$. Les trois solutions 3, $\frac{-3-3i\sqrt{3}}{2}$, $\frac{-3+3i\sqrt{3}}{2}$ ont pour module 3 et forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 3 (chapitre 5).

Exercice 4.6 · Un paramètre. Soit m un réel. On considère l'équation $(E_m) : z^2 - 2z + m = 0$.

1. Selon les valeurs de m, préciser le nombre et la nature des solutions de (E_m).
2. On suppose $m > 1$. On note A et B les images des solutions. Déterminer m pour que le triangle OAB soit équilatéral.

Corrigé.

1. $\Delta = 4 - 4m$. Si $m < 1$: deux solutions réelles $1 \pm \sqrt{1-m}$; si $m = 1$: une solution, 1 ; si $m > 1$: deux solutions conjuguées $1 \pm i\sqrt{m-1}$.
2. $OA = OB = \sqrt{1 + (m-1)} = \sqrt{m}$ et $AB = 2\sqrt{m-1}$. Le triangle est équilatéral si et seulement si $m = 4(m-1)$, soit $m = \frac{4}{3}$ (qui vérifie $m > 1$).

Exercice 4.7 · Retrouver un polynôme. Déterminer le polynôme P de degré 3, à coefficients réels et de coefficient dominant 1, tel que $1 + i$ soit racine de P et $P(0) = 4$.

Corrigé. Les coefficients étant réels, $1 - i$ est aussi racine. On factorise P par $z - (1+i)$; le quotient, de degré 2, s'annule en $1-i$ (car $1-i \neq 1+i$), donc on peut encore le factoriser par $z-(1-i)$. Il reste un facteur de degré 1 et de coefficient dominant 1 : $P(z) = (z-1-i)(z-1+i)(z-r) = \left(z^2 - 2z + 2\right)(z-r)$ pour un complexe r. $P(0) = -2r = 4$, donc $r = -2$ et $P(z) = \left(z^2 - 2z + 2\right)(z+2) = z^3 - 2z + 4$. Vérification : $P(0) = 4$ et $P(1+i) = (-2+2i) - 2 - 2i + 4 = 0$.

Problème

Problème · Coefficients et racines d'un polynôme de degré 3. Soit $P(z) = z^3 + az^2 + bz + c$ un polynôme à coefficients complexes, admettant trois racines z_1, z_2, z_3 (non nécessairement distinctes), de sorte que $P(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$ pour tout complexe z.

1. En développant, démontrer que
$$z_1 + z_2 + z_3 = -a, \qquad z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = b, \qquad z_1z_2z_3 = -c.$$
2. Vérifier ces relations sur le polynôme de l'activité, $z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.
3. Démontrer que $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = a^2 - 2b$.
4. On considère $R(z) = z^3 - 2z^2 + 3z - 5$, dont on admet qu'il s'écrit $(z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$. Calculer $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ sans résoudre l'équation.
5. En déduire que les racines de R ne sont pas toutes réelles.

Hors programme · Théorème de d'Alembert-Gauss. Tout polynôme de degré $n \geq 1$ à coefficients complexes se factorise dans $\mathbb{C}$ en produit de n facteurs de degré 1. Ce théorème ne figure pas au programme : il est admis dans la question 4 et n'est pas évalué.

Corrigé · Problème.

1. $(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3) = z^3-(z_1+z_2+z_3)z^2+(z_1z_2+z_1z_3+z_2z_3)z-z_1z_2z_3$. Par identification des coefficients (propriété admise), on obtient les trois relations.
2. Les racines sont $2, 2i, -2i$: somme $2 = -(-2)$; somme des produits deux à deux $4i - 4i + 4 = 4$; produit $8 = -(-8)$.
3. $(z_1 + z_2 + z_3)^2 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + 2(z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3)$, donc $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = a^2 - 2b$.
4. $a = -2$ et $b = 3$: $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = 4 - 6 = -2$.
5. Si les trois racines étaient réelles, la somme de leurs carrés serait positive. Elle vaut -2 : au moins une racine n'est pas réelle.

Pour le professeur · Statut du problème. Les formules de Viète sont un « problème possible » du programme. Le fait que tout polynôme de degré 3 se factorise ainsi dans $\mathbb{C}$ (théorème de d'Alembert-Gauss) est hors programme : il est admis dans l'énoncé. Pour R, la fonction réelle associée est strictement croissante (sa dérivée $3x^2 - 4x + 3$ a un discriminant négatif) : une seule racine réelle, deux racines conjuguées non réelles.